École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

Approximation de fonctions

CH1: Espaces métriques

Distances et normes

Kamel ATTAR

kamel.attar@epita.fr

✦ TD 1.2 ✦

1 Exercices
Distances sans contexte
Distances sur des espaces de fonctions

2 Solutions

✎ **Exercice 5.** Soit E un ensemble quelconque. On note d l'application définie pour tout $x, y \in E$ par

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Montrer que d définit une distance sur E.
2. Quelle information nous donne d?

✎ **Exercice 6.** On se donne un ensemble fini E qu'on ordonne arbitrairement, une fois pour toutes. On indexe dans ce contexte chaque élément de E par son rang. Soit d l'application définie pour tout $(x_p, x_k) \in E^2$ par

$$d(x_k, x_p) = |p - k|.$$

1. Montrer que d définit une distance sur E.
2. Quelle information nous donne d?

✎ **Exercice 7.** Soient $p \in [1, +\infty[$ et I un segment de $\mathbb{R}$. On note $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues sur I. On appelle norme p sur $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ la norme définie pour tout $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ par

$$\|f\|_p = \left(\int_I |f(x)|^p \mathrm{d}x \right)^{1/p}$$

On étend cette définition au cas $p = +\infty$ par :

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in I} \{|f(x)|\}$$

De cette norme découle la distance d_p définie pour tout $f, g \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ par

$$d_p(f, g) = \|f - g\|_p.$$

On s'intéresse essentiellement aux cas $p \in \{1, 2, +\infty\}$.

1. Montrer[1] que d_1, d_2 et d_∞ sont des distances sur $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$.
2. Trouver des suites de fonctions qui convergent vers 0 pour d_1 mais pas pour d_∞. En quoi est-ce que cela contraste avec le cas de $\mathbb{R}^n$?

[1] Dans le cas de d_2, on devra encore utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left| \int_I f(x)g(x)dx \right| \leq \left(\int_I \left| f(x) \right|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_I \left| g(x) \right|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

✎ Exercice 8.

❶ On reprend les notations de l'exercice précédent au fait près qu'on relaxe les hypothèses sur la régularité des fonctions en jeu. On s'intéresse donc à l'espace vectoriel $\mathcal{E}$ des fonctions continues par morceaux[2] sur I.
Est-ce que les expressions de d_1, d_2 et d_∞ définissent toujours des distances sur $\mathcal{E}$?

❷ De manière générale, quelle est la condition minimale nécessaire sur les fonctions en jeu pour que d_∞ définisse une distance sur leur ensemble ?

[2] Ce sont les fonctions continues sur I sauf en un nombre fini de points où elles admettent des limites finies à gauche et à droite, exception faite des bornes où elles n'admettent évidemment que l'une des deux.

Solution 5.

❶
- $d(x, y) = 0 \iff x = y$
- $d(x, y) = d(y, x)$
- $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ l'argument d'autorité étant ici le fait que $1 + 1 \geq 1$

❷ Cette distance, appelée distance discrète, permet juste de déterminer si deux éléments sont distincts ou non. Elle est donc d'intérêt plutôt limité. Ceci dit elle vérifie tous les axiomes et nous ne ferons pas de discrimination.

Go Back

Solution 6.

❶
- $d(x_k, x_p) = 0 \iff |k - p| = 0 \iff k = p \iff x_k = x_p$.
- $d(x_k, x_p) = |k - p| = |p - k| = d(x_p, x_k)$.
- $d(x_k, x_p) = |k - p| = |k - q + q - p| \leq |k - q| + |q - p| = d(x_k, x_q) + d(x_q, x_p)$.

❷ La distance donne juste le nombre de déplacements nécessaires dans la liste pour joindre les deux éléments. Cependant, on perd la direction en utilisant la valeur absolue.

Go Back



Solution 7.

1. Premièrement, on constate que les normes et distances sont bien définies : les fonctions étant continues sur un segment, elles sont bornées donc $\|\cdot\|_\infty$ est bien définie, et intégrables ainsi que leurs puissances qui vérifient toujours les hypothèses.

1. Premièrement, on constate que les normes et distances sont bien définies : les fonctions étant continues sur un segment, elles sont bornées donc $\|\cdot\|_\infty$ est bien définie, et intégrables ainsi que leurs puissances qui vérifient toujours les hypothèses.
   - Pour d_1 :

1. Premièrement, on constate que les normes et distances sont bien définies : les fonctions étant continues sur un segment, elles sont bornées donc $\|\cdot\|_\infty$ est bien définie, et intégrables ainsi que leurs puissances qui vérifient toujours les hypothèses.

▷ Pour d_1 :

- On rappelle que si f est une fonction continue sur un intervalle I d'intérieur non vide, alors

$$\int_I |f(t)|\,\mathrm{d}t = 0 \iff f \text{ est la fonction nulle.}$$

Ce qui donne la séparation.

$$d_1(f,g) = \|f-g\|_1 = 0 \iff \int_I |f(t)-g(t)|\,\mathrm{d}t = 0 \iff f(t) = g(t) \quad \forall t \in I \iff f = g\,.$$

1. Premièrement, on constate que les normes et distances sont bien définies : les fonctions étant continues sur un segment, elles sont bornées donc $\|\cdot\|_\infty$ est bien définie, et intégrables ainsi que leurs puissances qui vérifient toujours les hypothèses.

▷ Pour d_1 :

- On rappelle que si f est une fonction continue sur un intervalle I d'intérieur non vide, alors

$$\int_I |f(t)|\,\mathrm{d}t = 0 \iff f \text{ est la fonction nulle.}$$

Ce qui donne la séparation.

$$d_1(f,g) = \|f-g\|_1 = 0 \iff \int_I |f(t)-g(t)|\,\mathrm{d}t = 0 \iff f(t) = g(t) \quad \forall t \in I \iff f = g\,.$$

- La symétrie est évidente du fait de la valeur absolue.

$$d_1(f,g) = \int_I |f(t)-g(t)|\,\mathrm{d}t = \int_I |g(t)-f(t)|\,\mathrm{d}t = d_1(g,f)\,.$$

1 Premièrement, on constate que les normes et distances sont bien définies : les fonctions étant continues sur un segment, elles sont bornées donc $\|\cdot\|_\infty$ est bien définie, et intégrables ainsi que leurs puissances qui vérifient toujours les hypothèses.

▷ Pour d_1 :

- On rappelle que si f est une fonction continue sur un intervalle I d'intérieur non vide, alors

$$\int_I |f(t)|\,\mathrm{d}t = 0 \iff f \text{ est la fonction nulle.}$$

Ce qui donne la séparation.

$$d_1(f,g) = \|f-g\|_1 = 0 \iff \int_I |f(t)-g(t)|\,\mathrm{d}t = 0 \iff f(t) = g(t) \quad \forall t \in I \iff f = g\,.$$

- La symétrie est évidente du fait de la valeur absolue.

$$d_1(f,g) = \int_I |f(t)-g(t)|\,\mathrm{d}t = \int_I |g(t)-f(t)|\,\mathrm{d}t = d_1(g,f)\,.$$

- L'inégalité triangulaire s'obtient directement en utilisant l'inégalité triangulaire de $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} d_1(f,g) &= \int_I |f-g|\,(t)\mathrm{d}t = \int_I |f-h+h-g|\,(t)\mathrm{d}t \\ &\leq \int_I \Big(|f-h|\,(t) + |h-g|\,(t)\Big)\mathrm{d}t \\ &= \int_I |f-h|\,(t)\mathrm{d}t + \int_I |h-g|\,(t)\mathrm{d}t = d_1(f,h) + d_1(h,g) \end{aligned}$$



- Pour d_2 : Même constat pour la séparation et la symétrie.

- Pour d_2 : Même constat pour la séparation et la symétrie.
  - $d_2(f,g) = 0 \iff \int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t = 0 \iff f(t) = g(t) \quad \forall t \in I \iff f = g$.

- Pour d_2 : Même constat pour la séparation et la symétrie.
  - $d_2(f,g) = 0 \iff \int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t = 0 \iff f(t) = g(t) \quad \forall t \in I \iff f = g$.
  - $d_2(f,g) = \left(\int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_I |g-f|(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}} = d_2(g,f)$.

- Pour d_2 : Même constat pour la séparation et la symétrie.
  - $d_2(f,g) = 0 \iff \int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t = 0 \iff f(t) = g(t) \quad \forall t \in I \iff f = g$.
  - $d_2(f,g) = \left(\int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_I |g-f|(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}} = d_2(g,f)$.
  - Pour l'inégalité triangulaire :

$$d_2(f,g)^2 = \int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t = \int_I |f-g|\cdot|f-g|(t)\mathrm{d}t = \int_I |f-h+h-g|\cdot|f-g|(t)\mathrm{d}t$$

- Pour d_2 : Même constat pour la séparation et la symétrie.
  - $d_2(f,g) = 0 \iff \int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t = 0 \iff f(t) = g(t) \quad \forall t \in I \iff f = g$.
  - $d_2(f,g) = \left(\int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_I |g-f|(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}} = d_2(g,f)$.
  - Pour l'inégalité triangulaire :

$$d_2(f,g)^2 = \int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t = \int_I |f-g|\cdot|f-g|(t)\mathrm{d}t = \int_I |f-h+h-g|\cdot|f-g|(t)\mathrm{d}t$$

On utilise l'inégalité triangulaire de $\mathbb{R}$:

$$d_2(f,g)^2 \leq \int_I \Big(|f-h|+|h-g|\Big)|f-g|(t)\mathrm{d}t = \int_I |f-h||f-g|(t)\mathrm{d}t + \int_I |h-g||f-g|(t)\mathrm{d}t$$

- Pour d_2 : Même constat pour la séparation et la symétrie.
  - $d_2(f,g) = 0 \iff \int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t = 0 \iff f(t) = g(t) \quad \forall t \in I \iff f = g$.
  - $d_2(f,g) = \left(\int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_I |g-f|(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}} = d_2(g,f)$.
  - Pour l'inégalité triangulaire :

$$d_2(f,g)^2 = \int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t = \int_I |f-g|\cdot|f-g|(t)\mathrm{d}t = \int_I |f-h+h-g|\cdot|f-g|(t)\mathrm{d}t$$

On utilise l'inégalité triangulaire de $\mathbb{R}$:

$$d_2(f,g)^2 \leq \int_I \Big(|f-h|+|h-g|\Big)|f-g|(t)\mathrm{d}t = \int_I |f-h||f-g|(t)\mathrm{d}t + \int_I |h-g||f-g|(t)\mathrm{d}t$$

En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on obtient :

$$d_2(f,g)^2 \leq \left(\int_I |f-h|^2(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_I |h-g|^2(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}}$$

- Pour d_2 : Même constat pour la séparation et la symétrie.
  - $d_2(f,g) = 0 \iff \int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t = 0 \iff f(t) = g(t) \quad \forall t \in I \iff f = g$.
  - $d_2(f,g) = \left(\int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_I |g-f|(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}} = d_2(g,f)$.
  - Pour l'inégalité triangulaire :

$$d_2(f,g)^2 = \int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t = \int_I |f-g|\cdot|f-g|(t)\mathrm{d}t = \int_I |f-h+h-g|\cdot|f-g|(t)\mathrm{d}t$$

On utilise l'inégalité triangulaire de $\mathbb{R}$:

$$d_2(f,g)^2 \leq \int_I \Big(|f-h|+|h-g|\Big)|f-g|(t)\mathrm{d}t = \int_I |f-h||f-g|(t)\mathrm{d}t + \int_I |h-g||f-g|(t)\mathrm{d}t$$

En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on obtient :

$$d_2(f,g)^2 \leq \left(\int_I |f-h|^2(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_I |h-g|^2(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_I |f-g|^2(t)\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{2}}$$

C'est-à-dire

$$d_2(f,g)^2 \leq d_2(f,h)\cdot d_2(f,g) + d_2(h,g)\cdot d_2(f,g) = \Big(d_2(f,h)+d_2(h,g)\Big)\cdot d_2(f,g)\,,$$

d'où après simplification

$$d_2(f,g) \leq d_2(f,h) + d_2(h,g)$$

- Pour d_∞ :

La séparation est évidente, la symétrie naturelle grâce à la valeur absolue.

▷ Pour d_∞ :
La séparation est évidente, la symétrie naturelle grâce à la valeur absolue.

- $d_\infty(f,g) = 0 \iff \sup_{x\in I}\{|f(x) - g(x)|\} = 0 \iff |f(x) - g(x)| \leq 0 \iff f = g$.

▷ Pour d_∞ :
La séparation est évidente, la symétrie naturelle grâce à la valeur absolue.

- $d_\infty(f,g) = 0 \iff \sup_{x\in I}\{|f(x) - g(x)|\} = 0 \iff |f(x) - g(x)| \leq 0 \iff f = g$.
- $d_\infty(f,g) = \sup_{x\in I}\{|f(x) - g(x)|\} = \sup_{x\in I}\{|g(x) - f(x)|\} = d_\infty(g,f)$.

▷ Pour d_∞ :
La séparation est évidente, la symétrie naturelle grâce à la valeur absolue.

- $d_\infty(f,g) = 0 \iff \sup_{x\in I}\{|f(x) - g(x)|\} = 0 \iff |f(x) - g(x)| \leq 0 \iff f = g$.
- $d_\infty(f,g) = \sup_{x\in I}\{|f(x) - g(x)|\} = \sup_{x\in I}\{|g(x) - f(x)|\} = d_\infty(g,f)$.
- L'inégalité triangulaire découle d'un sup sur des quantités auxquelles on peut appliquer l'inégalité triangulaire réelle. Supposons qu'il existe une constante x_0 tel que

$$d_\infty(f,g) = \sup_{x\in I}\{|f(x) - g(x)|\} = f(x_0) - g(x_0)$$

Go Back

▷ Pour d_∞ :
La séparation est évidente, la symétrie naturelle grâce à la valeur absolue.

- $d_\infty(f,g) = 0 \iff \sup_{x\in I}\{|f(x) - g(x)|\} = 0 \iff |f(x) - g(x)| \leq 0 \iff f = g$.
- $d_\infty(f,g) = \sup_{x\in I}\{|f(x) - g(x)|\} = \sup_{x\in I}\{|g(x) - f(x)|\} = d_\infty(g,f)$.
- L'inégalité triangulaire découle d'un sup sur des quantités auxquelles on peut appliquer l'inégalité triangulaire réelle. Supposons qu'il existe une constante x_0 tel que

$$d_\infty(f,g) = \sup_{x\in I}\{|f(x) - g(x)|\} = f(x_0) - g(x_0)$$

On utilise l'inégalité triangulaire de $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}|f(x_0) - g(x_0)| &= |f(x_0) - h(x_0) + h(x_0) - g(x_0)| \leq |f(x_0) - h(x_0)| + |h(x_0) - g(x_0)| \\ &\leq \sup_{x\in I}\{|f(x) - h(x)|\} + \sup_{x\in I}\{|h(x) - g(x)|\}\end{aligned}$$

▷ Pour d_∞ :
La séparation est évidente, la symétrie naturelle grâce à la valeur absolue.

- $d_\infty(f,g) = 0 \iff \sup_{x\in I}\{|f(x)-g(x)|\} = 0 \iff |f(x)-g(x)| \leq 0 \iff f = g$.
- $d_\infty(f,g) = \sup_{x\in I}\{|f(x)-g(x)|\} = \sup_{x\in I}\{|g(x)-f(x)|\} = d_\infty(g,f)$.
- L'inégalité triangulaire découle d'un sup sur des quantités auxquelles on peut appliquer l'inégalité triangulaire réelle. Supposons qu'il existe une constante x_0 tel que

$$d_\infty(f,g) = \sup_{x\in I}\{|f(x)-g(x)|\} = f(x_0)-g(x_0)$$

On utilise l'inégalité triangulaire de $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}|f(x_0)-g(x_0)| &= |f(x_0)-h(x_0)+h(x_0)-g(x_0)| \leq |f(x_0)-h(x_0)| + |h(x_0)-g(x_0)| \\ &\leq \sup_{x\in I}\{|f(x)-h(x)|\} + \sup_{x\in I}\{|h(x)-g(x)|\}\end{aligned}$$

Ensuite

$$\sup_{x\in I}\{|f(x)-g(x)|\} \leq \sup_{x\in I}\{|f(x)-h(x)|\} + \sup_{x\in I}\{|h(x)-g(x)|\}$$

Donc

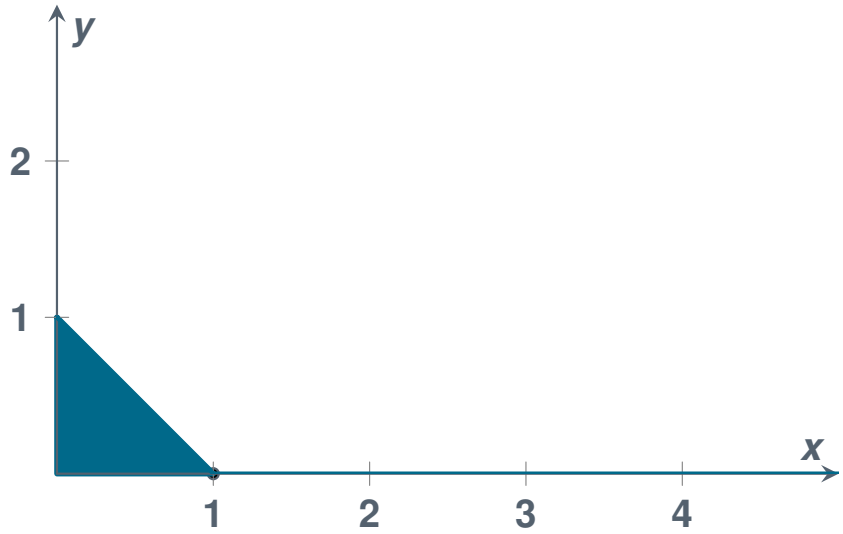
$$d_\infty(f,g) \leq d_\infty(f,h) + d_\infty(h,g)$$

❷ Prenons comme idée une suite de fonctions nulles partout sauf sur un segment où elles font un pic dont le sommet ne tend pas vers **0** mais l'aire si.

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 - nx & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

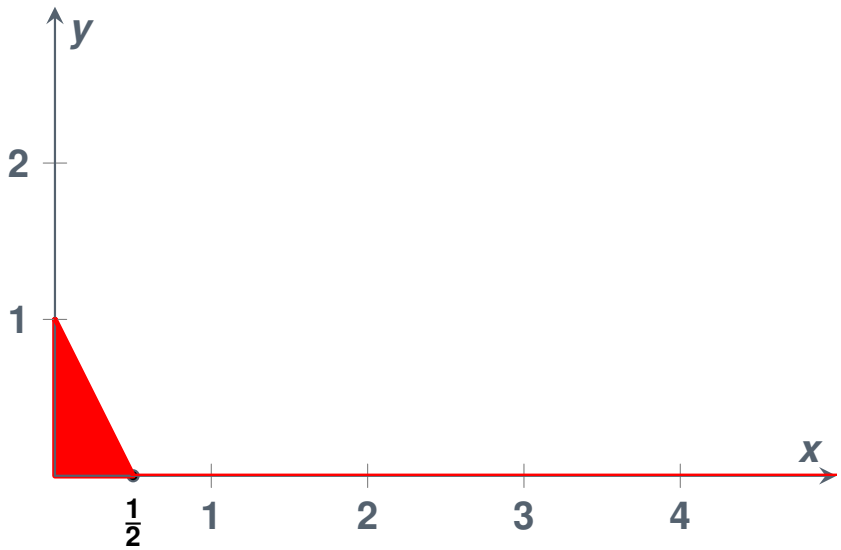
Pour tout $n = 1$,

- $\|f_1 - 0\|_\infty = \|f_1\|_\infty = |f_1(0)| = 1$.
- $\|f_1 - 0\|_1 = \|f_1\|_1 = \int_0^1 |f_1(x)|\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$



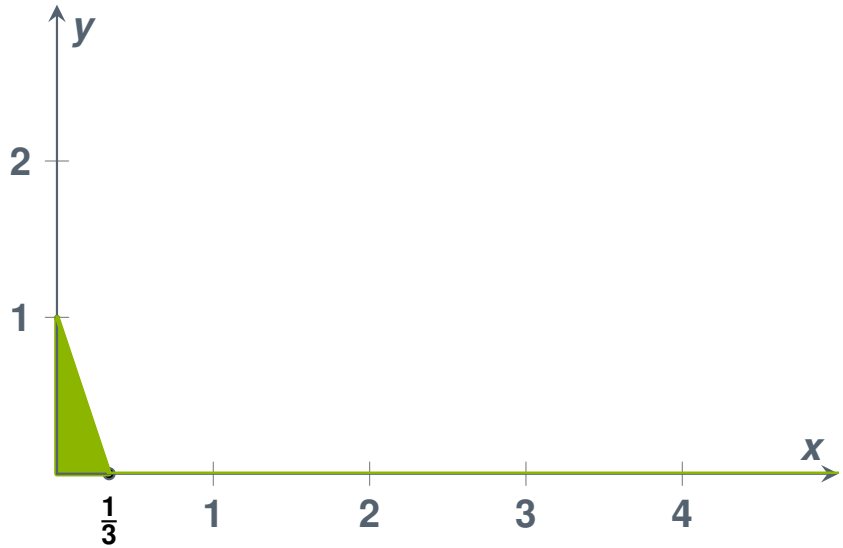
Pour tout $n = 2$,

- $\|f_2 - 0\|_\infty = \|f_2\|_\infty = |f_2(0)| = 1$.
- $\|f_2 - 0\|_1 = \|f_2\|_1 = \int_0^1 |f_2(x)|\mathrm{d}x = \frac{1}{4}$



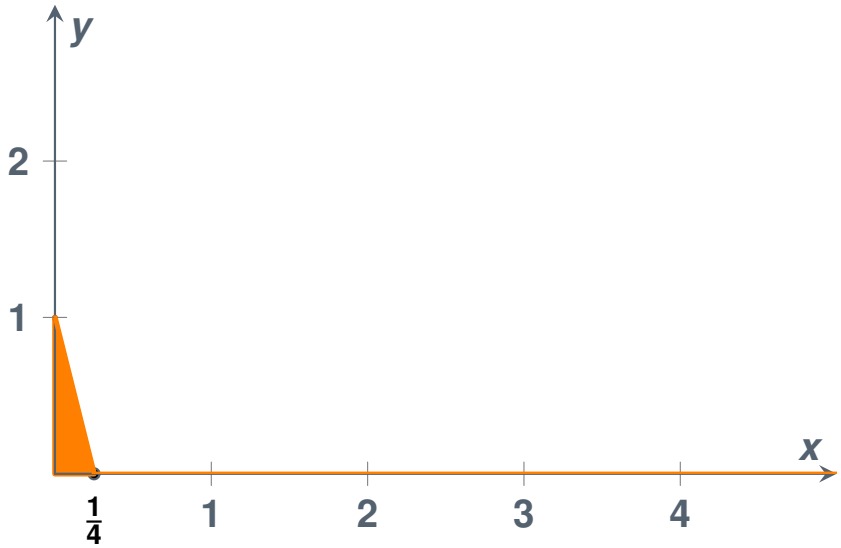
Pour tout $n = 3$,

- $\|f_3 - 0\|_\infty = \|f_3\|_\infty = |f_3(0)| = 1$.
- $\|f_3 - 0\|_1 = \|f_3\|_1 = \int_0^1 |f_3(x)|\mathrm{d}x = \frac{1}{6}$



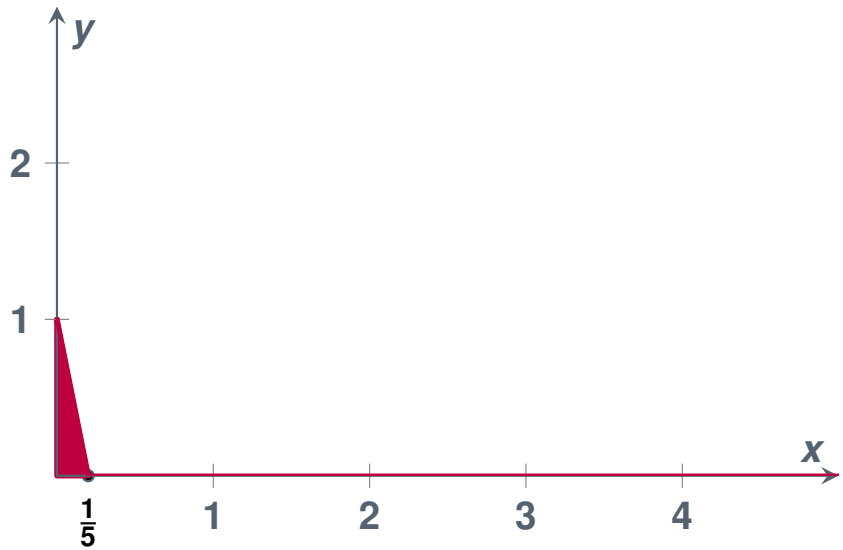
Pour tout $n = 4$,

- $\|f_4 - 0\|_\infty = \|f_4\|_\infty = |f_4(0)| = 1$.
- $\|f_4 - 0\|_1 = \|f_4\|_1 = \int_0^1 |f_4(x)|\mathrm{d}x = \frac{1}{8}$



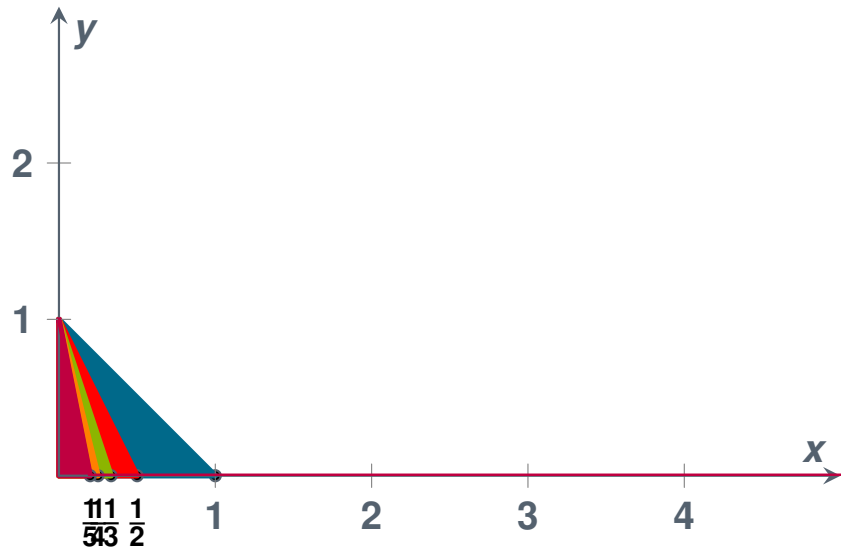
Pour tout $n = 5$,

- $\|f_5 - 0\|_\infty = \|f_5\|_\infty = |f_5(0)| = 1$.
- $\|f_5 - 0\|_1 = \|f_5\|_1 = \int_0^1 |f_5(x)|\mathrm{d}x = \frac{1}{10}$



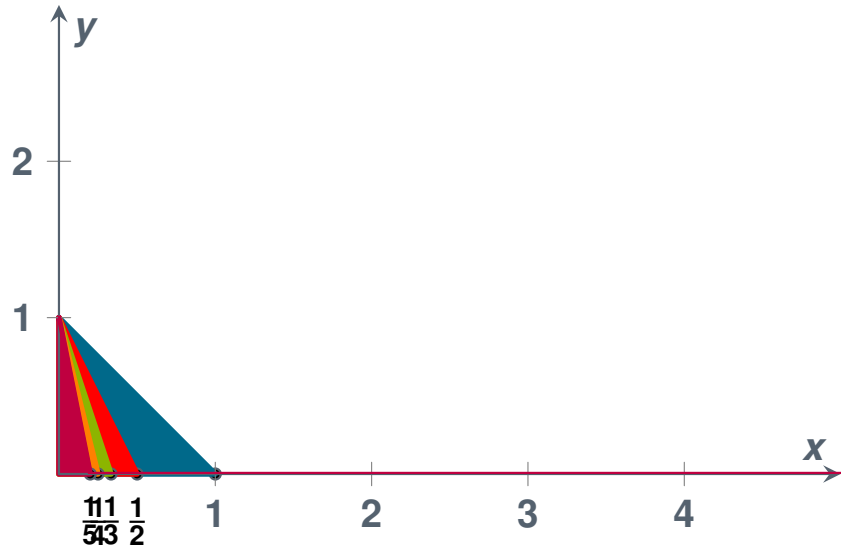
Pour tout $n \geq 1$

- $\|f_n - 0\|_\infty = \|f_n\|_\infty = |f_n(0)| = 1$ donc la suite $(f_n)_{n\geq 1}$ ne tend pas vers la fonction nulle en norme infinie.
- $\|f_n - 0\|_1 = \|f_n\|_1 = \int_0^1 |f_n(x)|\mathrm{d}x = \frac{1}{2n}$ et cette quantité tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, ce qui signifie que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_{\geq 1}}$ tend bien vers la fonction nulle en norme 1.



Pour tout $n \geq 1$

- $\|f_n - 0\|_\infty = \|f_n\|_\infty = |f_n(0)| = 1$ donc la suite $(f_n)_{n\geq 1}$ ne tend pas vers la fonction nulle en norme infinie.
- $\|f_n - 0\|_1 = \|f_n\|_1 = \int_0^1 |f_n(x)|\mathrm{d}x = \frac{1}{2n}$ et cette quantité tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, ce qui signifie que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_{\geq 1}}$ tend bien vers la fonction nulle en norme 1.



- Dans $\mathbb{R}^n$, une conséquence de la dimension finie est que toutes les normes sont équivalentes. Ainsi, on pourra toujours encadrer une norme par deux multiples d'une autre, ce qui fait que par théorème des gendarmes la notion de convergence reste la même quelle que soit la norme choisie. Ce n'est pas le cas sur $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ dont la dimension n'est pas finie.

Go Back

Solution 8.

1. Cela ne change rien pour la norme infinie, I étant toujours un segment, les fonctions en question sont bornées et admettent donc une borne supérieure. En revanche, étant donné que l'on néglige les points de discontinuité dans le calcul des intégrales, la propriété de séparation n'est plus respectée pour d_1 et d_2.

1 Cela ne change rien pour la norme infinie, I étant toujours un segment, les fonctions en question sont bornées et admettent donc une borne supérieure. En revanche, étant donné que l'on néglige les points de discontinuité dans le calcul des intégrales, la propriété de séparation n'est plus respectée pour d_1 et d_2.

Par exemple, prenons l'intervalle $I = [0, 1]$ et considérons les fonctions suivantes:

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x \in]0, 1] \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{et} \quad g(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x \in]0, 1] \\ 2 & \text{sinon} \end{cases}$$

Dans ce cas, f et g sont différentes uniquement en $x = 0$, qui est un ensemble de mesure nulle, et partout ailleurs, elles sont égales. Par conséquent,

$$d_1(f, g) = 0 \quad \text{et} \quad d_2(f, g) = 0$$

Go Back

❶ Cela ne change rien pour la norme infinie, I étant toujours un segment, les fonctions en question sont bornées et admettent donc une borne supérieure. En revanche, étant donné que l'on néglige les points de discontinuité dans le calcul des intégrales, la propriété de séparation n'est plus respectée pour d_1 et d_2.

Par exemple, prenons l'intervalle $I = [0, 1]$ et considérons les fonctions suivantes:

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x \in]0, 1] \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{et} \quad g(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x \in]0, 1] \\ 2 & \text{sinon} \end{cases}$$

Dans ce cas, f et g sont différentes uniquement en $x = 0$, qui est un ensemble de mesure nulle, et partout ailleurs, elles sont égales. Par conséquent,

$$d_1(f, g) = 0 \quad \text{et} \quad d_2(f, g) = 0$$

❷ Il faut (et suffit) que les fonctions soient bornées, afin que l'on puisse obtenir à coup sûr l'existence d'une borne supérieure.
Remarque : cela marche même si I n'est plus un segment.

Go Back